

Matemática Discreta - IME/UERJ

Trabalho Extra N^o 3 - Funções geradoras - Prazo de entrega: 14/11/2025

1. **(1,0 ponto)** Resolver os seguintes exercícios do Cap. 5 do livro-texto ("Introdução à Análise Combinatória" - José Plínio de O. Santos, Idani T. C. Murari, Margarida P. Mello):

Parte 1 - Exercícios para funções geradoras ordinárias

Obs. 1: Dada uma sequência $(a_k) = (a_0, a_1, a_2, \dots)$, a **função geradora ordinária** $f(x)$ definida para esta sequência é a série de potências

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Exercícios - Parte 1:

- 1.1. Resolver os itens (f), (g), (h), (i) do Exercício 1.
- 1.2. Resolver os itens (e), (h), (j), (k) do Exercício 2.
- 1.3. Exercício 5
- 1.4. Exercício 6
- 1.5. Exercício 8 - **Dica:** Veja o Exemplo 5.2 do livro-texto.
- 1.6. Exercício 10
- 1.7. Exercício 14 - item (a)

Parte 2 - Exercícios para funções geradoras exponenciais:

Obs. 2: Dada uma sequência $(a_k) = (a_0, a_1, a_2, \dots)$, a **função geradora exponencial** $f(x)$ definida para esta sequência é a série de potências

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^k}{k!} = a_0 \frac{x^0}{0!} + a_1 \frac{x^1}{1!} + a_2 \frac{x^2}{2!} + a_3 \frac{x^3}{3!} + \dots = a_0 + a_1 x + a_2 \frac{x^2}{2!} + a_3 \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Exercícios - Parte 2:

- 1.8. Exercício 17
- 1.9. Exercício 14 - item (b)
- 1.10. Exercício 20 - **Dica:** Use o resultado do Exercício 2 - item (k) e veja o Exemplo 5.22 do livro-texto.

Dicas - Algumas fórmulas usadas:

1. Função exponencial: $e^{rx} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(rx)^k}{k!} = 1 + rx + \frac{(rx)^2}{2!} + \frac{(rx)^3}{3!} + \dots$
2. Soma de r termos de uma P.G. finita de razão x e termo inicial a_0 :

$$S_r = a_0(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{r-1}) = a_0 \left(\frac{1 - x^r}{1 - x} \right).$$

3. Soma dos termos de uma P.G. infinita de razão x e termo inicial a_0 :

$$S = a_0(1 + x + x^2 + x^3 + \dots) = a_0 \left(\frac{1}{1-x} \right).$$

4. Teorema binomial - Obs.: $C_n^k = \binom{n}{k}$.

3.1. Note que na soma de r termos de uma P.G. finita de razão x e termo inicial a_0 :

$$S_r = a_0 \left(\frac{1-x^r}{1-x} \right) = a_0(1-x^r)(1-x)^{-1}.$$

Logo, elevando a soma S_r ao expoente n positivo:

$$S_r^n = \left[a_0 \left(\frac{1-x^r}{1-x} \right) \right]^n = a_0^n (1-x^r)^n (1-x)^{-n}.$$

Usando o teorema binomial para o termo com expoente positivo (n):

$$(1-x^r)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-x^r)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k x^{rk}.$$

Usando o teorema binomial para o termo com expoente negativo ($-n$):

$$\begin{aligned} (1-x)^{-n} &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} 1^{n-k} (-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} (-1)^k x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k, \end{aligned}$$

pois $\binom{-n}{k} (-1)^k = \binom{n+k-1}{k}$ (demonstração no Cap. 5 do livro-texto).

Portanto,

$$S_r^n = a_0^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k x^{rk} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k.$$

3.2. Note que na soma dos termos de uma P.G. infinita de razão x e termo inicial a_0 :

$$S = a_0(1 + x + x^2 + x^3 + \dots) = a_0 \left(\frac{1}{1-x} \right) = a_0(1-x)^{-1}.$$

Logo, elevando a soma S ao expoente n positivo:

$$S^n = [a_0(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)]^n = a_0^n \left(\frac{1}{1-x} \right)^n = a_0^n (1-x)^{-n}.$$

Pelo teorema binomial para o expoente negativo ($-n$), como foi visto anteriormente:

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k.$$

Portanto,
$$S^n = a_0^n \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k.$$